www.csvtuonline.com

Printed Pages – 7 Roll No. .....

237612(37)

037811(37)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2015

(Mech. Engg. Branch)

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। परीक्षा कक्ष में साइक्रोमेट्रिक चार्ट और टेबल की अनुमति है।*

***Note** : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. Use of psychrometric chart and tables are permitted in the examination hall.*

1. प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र को P-V तथा T-S रेखाचित्र द्वारा समझाइए तथा निष्पादन गुणांक की गणना कीजिए। एक रेफ्रिजरेटर जिसकी

www.csvtuonline.com

क्षमता 15 टन है, प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र पर कार्य करता है तथा 40°C एवं –15°C तापक्रम के मध्य कार्य करता है। गणना कीजिए—

(i) C.O.P. (ii) प्रति मिनट विसर्जन की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा (iii) मशीन को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति। 10

Derive reversed Carnot cycle on P-V and T-S diagram. Derive the expression for coefficient of performance. A 15 ton capacity refrigerator working on reversed Carnot cycle between temperature limits of 40°C and –15°C. Calculate (i) C.O.P. (ii) Amount of heat rejected per minute (iii) Power to run the machine.

2. एक प्रशीतक जो बेल-कोलमेन चक्र पर 1·05 बार एवं 8·5 बार दाब के मध्य कार्यरत है। वायु कोल्ड चेम्बर से 10°C पर खींचकर, संपीडित तथा प्रसरण सिलिण्डर में भेजने के पूर्व 30°C पर ठण्डा किया जाता है। प्रसारण एवं संपीडन $PV^{1.31} = C$ का नियम का पालन करते हैं। प्रणाली के निष्पादन गुणांक की गणना करो। 10

A refrigerator working on Bell Coleman-cycle operates between pressure limits of 1·05 bar and 8·5 bar. Air is drawn from the cold chamber at 10°C, compressed and then it is cooled to 30°C before entering the expansion cylinder. The expansion and compression follows the law $PV^{1.31} = C$. Determine the theoretical C.O.P. of the system.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. एक प्रशीतन चक्र 10 बार एवं 2 बार दाब के बीच में कार्य कर रहा है। माना कि वाष्पित्र से वाष्प शुष्क एवं संतृप्त रूप में निकलती है, तो ज्ञात कीजिए— 10

(i) निष्पादन गुणांक

(ii) अगर निकाय पर प्रशीतन का भार 20 टन है तो किलोवाट में जरूरी शक्ति ज्ञात करो। (प्रशीतन में फ्रियॉन-12 का उपयोग किया गया है।)

A refrigerating cycle is working between pressure limits of 10 bar and 2 bar. Assuming the vapour leaving the evaporator is dry and saturated, then find out :

(i) Coefficient of Performance.

(ii) If load on the system is 20 ton, find power required in kW. (Freon 12 is used as refrigerent).

4. इलेक्ट्रोलक्स घरेलू प्रशीतित्र की कार्यप्रणाली स्वच्छ चित्र सहित समझाइए। 10

Explain the working of Electrolux domestic refrigerator with neat sketch.

अथवा

Or

वाष्प संपीडन निकाय और वाष्प सोखन निकाय में तुलना करो।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Compare the vapour compression system with vapour absorption system.

5. (a) एक आदर्श रेफ्रिजरेन्ट के गुणों को लिखिए। 5

Write the properties of an ideal refrigerant.

(b) पर्यावरण मित्र रेफ्रिजरेन्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 5

Write short notes on eco-friendly refrigerants.

6. (a) कैपीलरी ट्यूब के कार्यविधि को समझाइए। 5

Explain the working of Capillary Tube.

(b) डिफ्रोस्टिंग शब्द को परिभाषित करो तथा एक वाष्प यंत्र (एवोपोरेटर) में डिफ्रोस्टिंग करने की विधियों के नाम लिखो। 5

Define the term defrosting and name the methods of defrosting an evaporator.

7. परिभाषित कीजिए— 10

(i) ओस बिन्दु तापक्रम

(ii) आर्द्र बल्ब तापक्रम

(iii) विशिष्ट आर्द्रता

(iv) परम आर्द्रता

(v) संतृप्त अंश

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Define the following :

(i) Dew point temperature

(ii) Web bulb temperature

(iii) Specific humidity

(iv) Absolute humidity

(v) Degree of saturation

अथवा

Or

25°C व 45% आपेक्षिक आर्द्रता पर वायु का आयतन 200 मी^{3} है। इसे 15°C तक शीतल किया जाता है। हटाई गई ऊष्मा की मात्रा kJ में ज्ञात कीजिए।

The volume of air is 200 m^3 at 25°C and 45% R. H. It is cooled upto 15°C. Find out the amount of heat removed in kJ.

8. एक 40 कर्मचारियों की अधिकतम क्षमता वाले आफिस के लिए निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर वातानुकूलन किया जाता है।

बाह्य वायु की दशा = 34°C DBT, 28°C WBT

आंतरिक वायु की दशा = 24°C DBT, 50% RH

सौर ऊष्मा वृद्धि = 9120 W

गुप्त ऊष्मा वृद्धि प्रति कर्मचारी = 105 W

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

सेंसिबल ऊष्मा वृद्धि प्रति कर्मचारी = 90 W

प्रकाशीय भार = 2300 W

अन्य स्रोतों से सेंसिबल ऊष्मा भार = 11630 W

इनफिलट्रेशन भार = 14 m^3/min

कमरे में ऊष्मा वृद्धि तथा सेंसिबल ऊष्मा गुणांक की गणना करो। 10

The following data relates to the office air conditioning plant having maximum seating capacity of 40 persons.

Outside design conditions = 34°C DBT, 28°C WBT

Inside design conditions = 24°C DBT, 50% RH

Solar heat gain = 9120 W

Latent heat gain per occupant = 105 W

Sensible heat gain per occupant = 90 W

Lightening load = 2300 W

Sensible heat load from other sources = 11630 W

Infiltration load = 14 m^3/min

Calculate heat gain in the room and room sensible heat factor.

9. स्वच्छ चित्र की सहायता से सेन्ट्रीफ्यूगल फैन को समझाओ। 10

Explain the centrifugal fan with the help of a neat sketch.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. (a) वातानुकूलन प्रणाली के मुख्य अवयवों की कार्यविधि को समझाओ। 5

Explain the working function of the main components of air conditioning system.

(b) आरामदेह वातानुकूलन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाओ। 5

Explain the factors affecting comfort air conditioning.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com